

Örnek : Satış elemanı frekans tablosu örneği için $S_y^2 = ?$ $S_y = ?$

Ç : Daha önce, $\sum f_i y_i = 1507$ 'yi bulduk. S_y^2 'yi hesaplamak için (2) nolu formülü kullanalım. y_i^2 ve $f_i y_i^2$ 'leri bulmalıyız.

$\Rightarrow$

y_i^2	$f_i y_i^2$
1	1.1 = 1
16	3.16 = 48
49	8.49 = 392
100	13.100 = 1300
169	20.169 = 3380
256	25.256 = 6400
361	17.361 = 6137
484	5.484 = 2420
625	3.625 = 1875
784	5.784 = 3920
	<u>25873</u>

$$S_y^2 = \frac{1}{100-1} \left[25873 - \frac{(1507)^2}{100} \right]$$

$$= \frac{1}{99} (25873 - 22710)$$

$$= \frac{3163}{99} \approx 32$$

$$\Rightarrow S_y \approx 5.66$$

Teorem : S_1^2 ve S_2^2 , n ve m birimlik örneklerden hesaplanan iki bağımsız varyans ise S_p^2 (birleştirilmiş) varyansı ;

$$S_p^2 = \frac{(n-1) S_1^2 + (m-1) S_2^2}{n+m-2} \text{ 'dir.}$$

b.) Ortalama Mutlak Sapma (OMS) :

Sapmaların mutlak değerlerinin ortalamasıdır :

a.) Gruplandırılmamış gözlemler için $\rightarrow OMS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$ 'dir.

b.) k sınıfa ayrılmış gözlemler için $\rightarrow OMS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i |y_i - \bar{x}|$ 'dir.

Örnek : 1,2,5,4,3 sayıları için $OMS = ?$

$$\underline{\text{Ç}} : OMS = \frac{1}{5} (|1-3| + |2-3| + |5-3| + |4-3| + |3-3|) = 1.2$$

c.) Dörtte Birlikler (Çeyrekler) :

Tanım : Orta değer fiitrinin genişletilmesi olarak , gözlemler tekrar eşit frekanslı iki gruba bölünebilir. Böylece gözlemlerin %25'i Q_1 'in altında, %25'i Q_3 'ün üzerinde o.ö. iki yeni Q_1, Q_3 değeri tanımlanabilir. Q_1 ve Q_3 'e dörtte birlikler (çeyrekler) denir. $d = Q_3 - Q_1$ farkına

(20)

verilerin 14 çeyrekler arası değişim genişliği denir.

* Dikkat edilirse orta değer, Q_1 ve Q_3 ile birlikte gözlemleri eşit frekanslı 4 gruba böler.

Ör : 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sayıları için ; $M=6$, $Q_1=3$, $Q_3=9$ bulunur.

* Gruplandırılmış gözlemlerden çeyrekleri bulmak için aşağıdaki formülleri kullanınız :

$$Q_1 = L_1 + \frac{J_1 \cdot h}{f_{Q_1}} ; \quad L_1 = \text{İlk dörtte birliğin bulunduğu sınıfın alt sınıf sınırı}$$

$$J_1 = \frac{n}{4} - n_1 ,$$

n_1 : İlk dörtte birliğin bulunduğu sınıftan önceki

sınıfların toplam frekansı ,

f_{Q_1} : İlk dörtte birliğin bulunduğu sınıfın frekansı, h : sınıf genişliği

$$Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3}{4}n - n_3}{f_{Q_3}} \cdot h \text{ 'tir.}$$

$\Rightarrow L_3$: Üst çeyreğin bulunduğu sınıfın alt sınıf sınırı ,

$J_3 = \frac{3}{4}n - n_3$, n_3 : Üst çeyreğin bulunduğu sınıftan önceki sınıfların toplam frekansı ,

f_{Q_3} : Üst çeyreğin bulunduğu sınıfın frekansı , h : sınıf genişliği .

Örnek : Satış elemanı örneği için Q_1 ve Q_3 'ü bulunuz .

$\frac{n}{4} = \frac{25}{4} = 6.25$ 'tir. $f_1 + f_2 + f_3 + f_4 \geq 6.25$ olup, 4. sınıf Q_1 'in bulunduğu sınıftır. $L_1 = 8.5$, $n_1 = 1 + 3 + 8 = 12$, $f_{Q_1} = 13$, $h = 3$ 'tür.

$$\Rightarrow Q_1 = 8.5 + \frac{6.25 - 12}{13} \cdot 3 = 11.5$$

* $\frac{3n}{4} = 18.75$, $f_1 + \dots + f_7 = 17 < 18.75$ old.'dan, 7. sınıf Q_3 'ün bulunduğu sınıftır. $L_3 = 17.5$, $n_3 = 17$, $f_{Q_3} = 17$, $h = 3$ 'tür.

$$\Rightarrow Q_3 = 17.5 + \frac{18.75 - 17}{17} \cdot 3 = 18.38 \text{ bulunur.}$$

Veri Dağılımı İçin Diğer Gösterimler:

* Dal-Yaprak Gösterimi:

Histogram ve frekans poligonundan farklı olarak koordinat sistemi yerine nıcel verilerdeki rakamlar kullanılarak oluşturulur. Aşağıdaki adımlar izlenir:

(1) → Her bir gözlem değeri dal ve yaprak olarak ayrılır. Örneğin, iki basamaklı tam sayıların birler basamağındaki rakam yaprak, onlar basamağındaki rakam daldır.

(2) → Dallar dikey olarak yukarıdan aşağıya artan sırada dikey bir değerin solunda, yapraklar dikey değerin sağında sağa doğru artarak yazılırlar.

Örnek: 54, 59, 35, 41, 46, 25, 47, 60, 54, 46, 49, 46, 41, 34, 22 sayıları için dal-yaprak sınıflamasını yapınız.

<u>D</u>	<u>Dal</u>	<u>Yaprak</u>
2		2, 5
3		4, 5
4		1, 1, 6, 6, 6, 7, 9
5		4, 4, 9
6		0

* Kutu Çizimleri:

Veri için çeyreklere dayalı grafiksel gösterimdir.

(1) → Kutunun uç noktaları Q_1 ve Q_3 'dür. Kutunun uzunluğu $Q_3 - Q_1$ 'dir. Bu fark verinin ortadaki yansıma yayılma ölçüsüdür.

(2) → Medyan kutunun içinde çizgi ile işaretlenir.

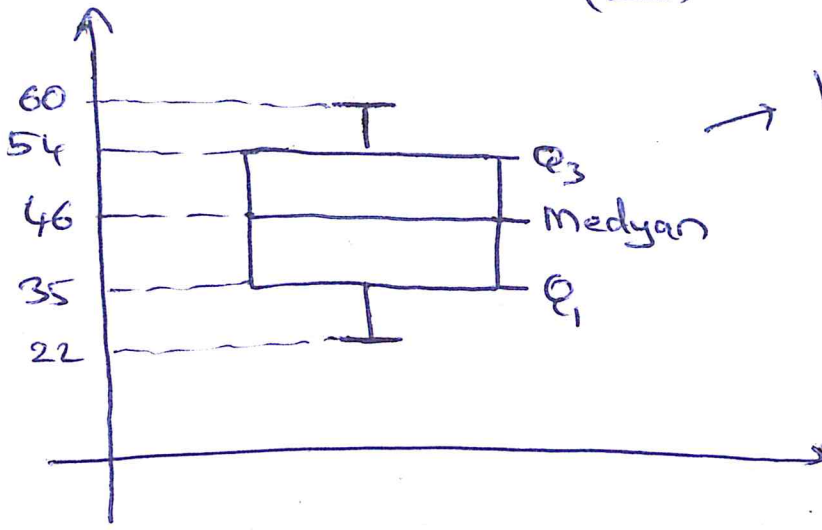
(3) → Kutu dışındaki iki dikey çizgi en büyük ve en küçük gözlem değerine kadar uzanır.

Örnek: Dal-yaprak örneği için kutu çizimini görelim.

D = $n=15$ olup, değerler küçükten büyüğe doğru sıralandığında;

$M = \frac{x_{n+1}}{2} = x_8 = 46$ olur. $\Rightarrow Q_1 = 35$ ve $Q_3 = 54$ 'tür.

(22)



Değişim (Varyasyon) Katsayısı :

* Verideki değerlerin birbirine yakınlık derecesini ölçen bir parametredir. → ortalamalar eşitten varyansı küçük olanın birbirine daha yakın değerlerden oluştuğunu söyleyebiliriz.

Ör : İki şirketin son 5 yıllık satışlarında net kar yüzdeleri aşağıdaki gibi olsun =

A	4	4,1	4,3	4	4,1
B	7,3	-3,7	8,4	-3,5	11

→ bu şirketleri karşılaştırınız.

$\bar{x} = M_A = 4,1 \wedge M_B = 4,1$ 'dir. → ortalamaları aynı.

$\sigma_A = 0,11 \wedge \sigma_B = 6,01$ 'dir. → Kar yüzdeleri bakımından A

şirketindeki değişkenlik B'ye göre daha azdır. $DK_A = \frac{\sigma_A}{M_A} \cdot 100 < DK_B$

$$\frac{\sigma_B}{M_B} \cdot 100$$

Örnek : İlaçla tedavi edilen 7 hastanın ve ameliyatla tedavi edilen 9 hastanın oluşturduğu örneklem için iyileşme süreleri aşağıda gün olarak verilmiştir. İyileşme süresi bakımından hangisi homojendir?

İlaçla tedavi edilen : 10 20 22 34 18 23 34

Ameliyatla tedavi edilen : 30 40 50 52 40 52 48 34 32

$\bar{x}_1 = 23$, $\bar{x}_2 = 42$ bulunur.

$$\Rightarrow s_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \left(\sum_{i=1}^7 x_i^2 - n_1 (\bar{x}_1)^2 \right) = \frac{1}{6} (4149 - 7(23)^2)$$

(23)

$$= \frac{1}{6} (4149 - 3703) = 63,7 \quad \text{ve} \quad s_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \left(\sum_{i=1}^9 x_i^2 - n_2 (\bar{x}_2)^2 \right)$$

$$\Rightarrow s_2^2 = \frac{1}{8} (616) = 77 \text{ olur.} \Rightarrow s \cong 8 \wedge s_2 \cong 8,8 \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow DK_1 = \frac{8}{23} = 0,3478 \wedge DK_2 = \frac{8,8}{42} = 0,2095$$

$\Rightarrow$ Ameliyatta tedavi edilenlerin değişim katsayısı daha küçük old.'dan, iyileşme süreleri bakımından birbirine daha yakın değerlere sahiptir.

